Rapport: FleetBooker

Tim Kindt

r1065698

Vak: **Analysis & Design (AO)**

Klas: **2AOTI**

Studierichting: **Bachelor in Toegepaste Informatica**

academiejaar **2025-2026**

FleetBooker

1. Casusbeschrijving

Omgeving en Context

ConsultIT is een consultancybedrijf waarvan medewerkers dagelijks verplaatsingen maken naar klanten, partners en projectlocaties. Hiervoor beschikt het bedrijf over een gedeelde vloot van vijftien poolwagens. Het huidige beheer van deze voertuigen gebeurt volledig manueel: reserveringen worden ingepland in een papieren agenda aan het onthaal, beschikbaarheid wordt mondeling afgestemd en ritten worden achteraf op losse briefjes geregistreerd. Meldingen van schade of defecten raken soms helemaal niet door, waardoor voertuigen onverwacht uitvallen of onveilig worden ingezet.

Deze werkwijze veroorzaakt terugkerende problemen: dubbele boekingen, foutieve kilometerstanden, ontbrekende ritregistraties en onduidelijkheid over de staat en inzetbaarheid van de wagens. Omdat er geen centraal en betrouwbaar overzicht bestaat, worden voertuigen soms gebruikt terwijl ze eigenlijk onderhoud nodig hebben, of blijven ze onnodig lang buiten dienst.

De nieuwe toepassing **FleetBooker** digitaliseert en automatiseert het volledige proces rond het gebruik van poolwagens. Het systeem ondersteunt de administratieve opvolging van reserveringen, ritten en meldingen, en bewaakt bovendien automatisch de technische inzetbaarheid van elk voertuig. FleetBooker wordt gebruikt binnen *ConsultIT* door werknemers en door de wagenparkbeheerder.

Gebruikers

Werknemer

De werknemer gebruikt FleetBooker om voertuigen te reserveren en te gebruiken voor professionele verplaatsingen. Concreet kan de werknemer:

- een voertuig reserveren voor een opgegeven periode;
- een rit starten op basis van een geldige reservatie;
- een rit afsluiten met registratie van de eindkilometerstand;
- schade of defecten melden bij het afsluiten van een rit;
- eigen reserveringen annuleren zolang deze nog gepland zijn.

Wagenparkbeheerder

De wagenparkbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van de voertuigen. Hij of zij kan:

- voertuigen toevoegen, wijzigen of verwijderen;
- voertuigtypes en onderhoudsparameters beheren;
- schade-, defect- en onderhoudsmeldingen opvolgen en afsluiten;
- een globaal overzicht raadplegen van voertuigen, reservaties, ritten en meldingen.

Doel van de toepassing

Het doel van FleetBooker is het efficiënter en betrouwbaarder beheren van het wagenpark van ConsultIT. De toepassing biedt één centraal systeem waarin reserveringen, ritten en meldingen worden opgevolgd. Door de automatisering van deze processen vermindert het risico op fouten en ontbrekende informatie.

Daarnaast ondersteunt FleetBooker het bewaken van de technische inzetbaarheid van voertuigen. De inzetbaarheid van een voertuig wordt automatisch bepaald op basis van open schade- of defectmeldingen, waardoor enkel veilige en operationele voertuigen effectief ingezet kunnen worden.

Scope-afbakening

In scope

- het beheren van voertuigen en voertuigtypes;
- het aanmaken, wijzigen en annuleren van reservaties;
- het starten en afsluiten van ritten met registratie van kilometerstanden;
- het registreren en opvolgen van schade-, defect- en onderhoudsmeldingen;
- het automatisch bepalen van de inzetbaarheid van voertuigen op basis van open meldingen;
- het raadplegen van overzichten van voertuigen, reservaties, ritten en meldingen.

Buiten scope

- financiële afhandeling van kosten, boetes of brandstof;
- realtime voertuigtracking of GPS-lokalisatie;
- integratie met externe onderhouds- of garagesystemen;
- personeelsplanning of automatische toewijzing van voertuigen;
- facturatie of rapportering voor externe partijen.

2. Vereistenanalyse

Functionele vereisten

FleetBooker moet de volgende functionele vereisten ondersteunen:

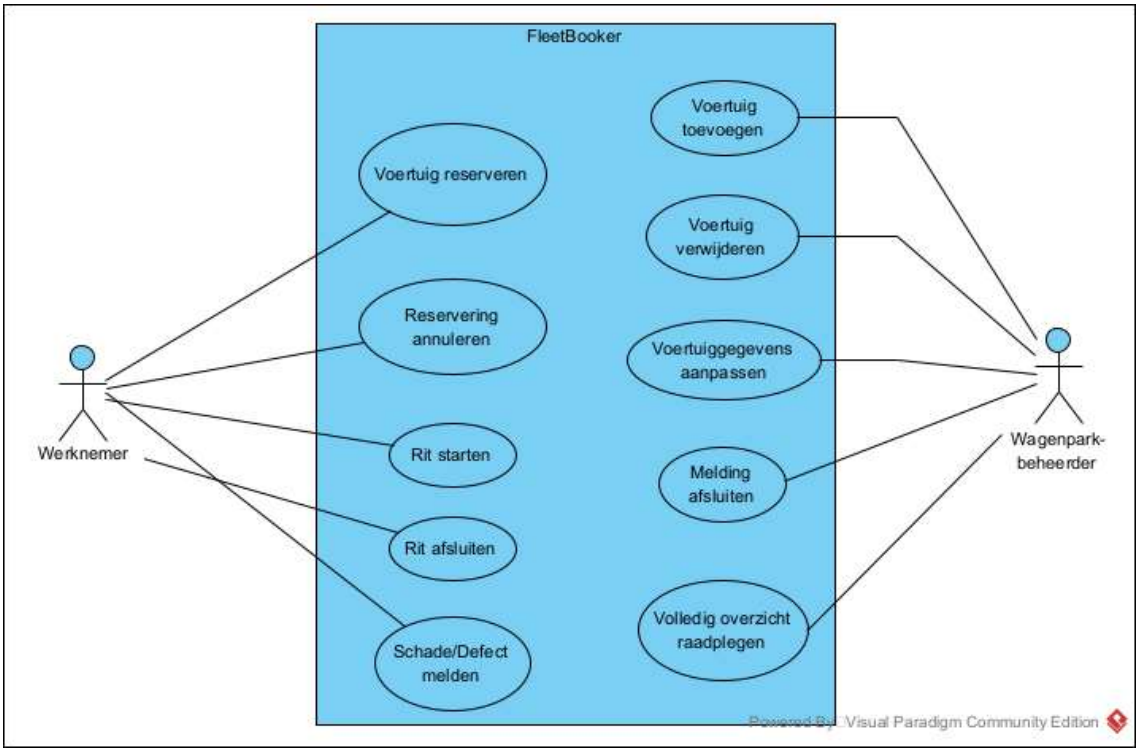
- Het systeem laat werknemers toe voertuigen te reserveren voor een opgegeven periode.
- Het systeem toont binnen het reservatieproces een lijst van voertuigen die inzetbaar zijn voor de opgegeven periode.
- Het systeem ondersteunt het annuleren van reservaties zolang deze zich in de status **Gepland** bevinden.
- Het systeem laat werknemers toe een rit te starten op basis van een geldige reservatie.
- Het systeem laat werknemers toe een rit af te sluiten met registratie van eindkilometerstand.
- Het systeem ondersteunt het registreren van schade-, defect- en onderhoudsmeldingen.
- Het systeem bewaakt automatisch de inzetbaarheid van voertuigen op basis van open meldingen.
- Het systeem laat wagenparkbeheerders toe voertuigen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.
- Het systeem laat wagenparkbeheerders toe voertuigtypes en onderhoudsparameters te beheren.

- Het systeem laat wagenparkbeheerders toe meldingen af te handelen.
- Het systeem biedt een globaal overzicht van voertuigen, reservaties, ritten en meldingen.

Overzicht kern-usecases

ID	Usecase	Korte beschrijving
UC1	**Voertuig reserveren**	De werknemer maakt een reservering voor een voertuig in een gekozen tijdsperiode.
UC2	**Reservering annuleren**	Een geplande reservering wordt geannuleerd en is niet langer geldig.
UC3	**Rit starten**	De werknemer start een rit op basis van een geldige reservering.
UC4	**Rit afsluiten**	De werknemer beëindigt een rit en registreert de gebruiksgegevens.
UC5	**Schade of defect melden**	De werknemer meldt schade of een technisch defect aan een voertuig.
UC6	**Voertuig toevoegen**	De wagenparkbeheerder voegt een nieuw voertuig toe aan de vloot.
UC7	**Voertuig verwijderen**	De wagenparkbeheerder verwijdert een voertuig uit de vloot.
UC8	**Voertuiggegevens aanpassen**	De wagenparkbeheerder wijzigt de gegevens van een voertuig.
UC9	**Melding afsluiten**	De wagenparkbeheerder sluit een bestaande melding af.
UC10	**Overzicht raadplegen**	De gebruiker raadpleegt een overzicht van voertuigen, reserveringen, ritten en meldingen.

Usecase Diagram



Detailuitwerking van drie usecases

UC1 – Voertuig Reserveren

Actor:
Werknemer
Trigger:
De werknemer wil een voertuig reserveren voor een toekomstige periode.
Precondities:

- De werknemer is aangemeld in het systeem.

Normaal scenario:

1. De werknemer geeft de gewenste begin- en eindtijd van de reservatie in.
2. Het systeem toont een lijst van voertuigen die inzetbaar zijn voor de opgegeven periode.
3. De werknemer selecteert een voertuig.
4. Het systeem maakt een nieuwe reservatie aan met status **Gepland**.
5. Het systeem koppelt de reservatie aan de werknemer en het voertuig.
6. Het systeem bevestigt de reservatie.

Uitzonderingen:

- **E1:** Er is geen enkel inzetbaar voertuig beschikbaar voor de opgegeven periode.
  → Het systeem toont een melding en vraagt om de criteria aan te passen.
- **E2:** De opgegeven periode is ongeldig.
  → Het systeem vraagt de werknemer om de invoer te corrigeren.

Resultaat:

- Er bestaat een nieuwe reservatie met status **Gepland**, gekoppeld aan een werknemer en een voertuig.

UC4 – Rit starten

Actor:

Werknemer

Trigger:

De werknemer wenst een rit te starten op basis van een bestaande reservatie.

Precondities:

- Er bestaat een reservatie met status Gepland voor de werknemer.
- Het huidige tijdstip valt binnen de reservatieperiode.
- Het gekoppelde voertuig is inzetbaar.
- Er bestaat nog geen rit voor deze reservatie.

Normaal scenario:

1. De werknemer selecteert een geplande reservatie.
2. De werknemer start de rit.
3. Het systeem toont de laatst gekende kilometerstand van het voertuig.
4. De werknemer vergelijkt deze kilometerstand met de kilometerstand op het dashboard van het voertuig.
5. Indien nodig past de werknemer de kilometerstand aan zodat deze overeenkomt met de effectieve kilometerstand.
6. De werknemer bevestigt het starten van de rit.
7. Het systeem registreert de starttijd en de bevestigde startkilometerstand.
8. Het systeem maakt een nieuw Rit-object aan en koppelt dit aan de reservatie, de werknemer en het voertuig.

Uitzonderingen:

- **E1:** Het voertuig is niet inzetbaar.
  → Het systeem weigert het starten van de rit en toont een melding.
- **E2:** De ingegeven startkilometerstand is kleiner dan de laatst gekende kilometerstand van het voertuig.
  → Het systeem vraagt om een geldige waarde in te geven.
- **E3:** De werknemer annuleert het starten van de rit.
  → Er wordt geen rit aangemaakt.

Resultaat:

Er bestaat een nieuwe rit in toestand Actief, met een gevalideerde startkilometerstand, gekoppeld aan een reservatie, werknemer en voertuig.

UC6 – Schade/Defect Melden

Actor: Werknemer

Trigger: Tijdens of na een rit stelt de werknemer schade of een defect vast.

Precondities:

- Het voertuig bestaat en is gekoppeld aan een rit.

Normaal scenario:

1. De werknemer kiest het voertuig waarvoor een melding moet worden geregistreerd.
2. De werknemer vult de beschrijving van de schade of het defect in.
3. Het systeem maakt een nieuwe Melding aan van type *Schade/Defect*, met status *Open*.
4. Het systeem zet het voertuig automatisch op *BuitenDienst*.
5. Het systeem toont een bevestiging dat de melding geregistreerd is.

Uitzonderingen:

- **E1:** Er is onvoldoende informatie om de melding te registreren.
  → systeem vraagt om bijkomende input.
- **E2:** Het voertuig heeft al een open melding
  → systeem toont dat er al een melding is aangemaakt voor dit voertuig.

Resultaat:

- Een open melding bestaat voor het voertuig en het voertuig staat op *BuitenDienst*.

Niet-functionele vereisten

Gebruiksvriendelijkheid

- Het systeem moet duidelijk aangeven waarom voertuigen niet beschikbaar zijn.
- Zoekfunctionaliteit moet intuïtief en snel zijn.

Betrouwbaarheid & dataconsistentie

- Het systeem moet foutieve toestanden onmogelijk maken (bv. rit zonder reservering).
- Statusovergangen moeten volledig door businessregels bepaald worden.

Performance

- Overzichten en beschikbaarheidscontroles moeten binnen een redelijke tijd laden.

Beveiliging & integriteit

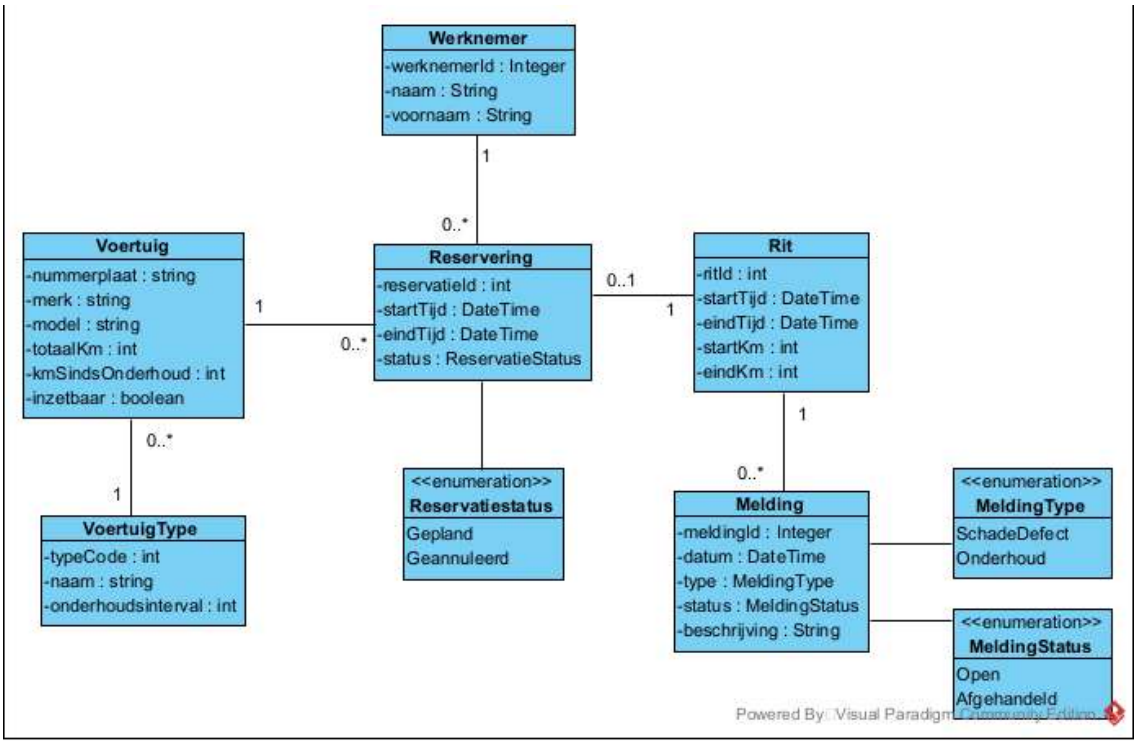
- Enkel bevoegd personeel mag voertuigstatussen wijzigen of meldingen afsluiten.

Onderhoudbaarheid

- Administratieve gegevens (voertuigtypes, voertuigen, onderhoudsintervallen) moeten eenvoudig aanpasbaar blijven.

3. Domeinanalyse

UML Klassendiagram



Klassenomschrijving

1. Voertuig

Vertegenwoordigt een fysiek voertuig uit de poolwagenvloot.
Het voertuig houdt informatie bij over zijn identiteit, kilometerstanden, onderhoudstoestand en technische inzetbaarheid. De inzetbaarheid van een voertuig wordt bepaald door gekoppelde meldingen van schade of defecten en staat los van reserveringen.

Attributen

- **kenteken: String**
  Unieke identificatie van het voertuig binnen de vloot.
- **merk: String**
  Merk van het voertuig.
- **model: String**
  Model van het voertuig.
- **totaalKm: Integer**
  Totale kilometerstand van het voertuig.
- **kmSindsOnderhoud: Integer**
  Aantal gereden kilometers sinds het laatst uitgevoerde onderhoud.
- **inzetbaar: Boolean**
  Geeft aan of het voertuig technisch inzetbaar is.
  true indien het voertuig inzetbaar is, *false* indien het voertuig niet inzetbaar is.

Invarianten

- kenteken is uniek en niet null
- totaalKm >= 0
- kmSindsOnderhoud >= 0
- inzetbaar = *false* als en alleen als er minstens één gekoppelde Melding bestaat met:
  - → melding = *SchadeDefect*
  - → status = *Open*

Relaties & Multipliciteiten

- Een **Voertuig** hoort bij **exact 1 VoertuigType.**
- Een **VoertuigType** heeft **0 of meer Voertuigen.**
- Een **Voertuig** heeft **0 of meer Reservaties.**
- Een **Reservatie** hoort bij **exact 1 Voertuig.**
- Een **Voertuig** heeft **0 of meer Ritten.**
- Een **Rit** hoort bij **exact 1 Voertuig.**
- Een **Voertuig** heeft **0 of meer Meldingen.**
- Een **Melding** hoort bij **exact 1 Voertuig.**

Bestaansafhankelijkheid

- **Voertuig** is bestaansafhankelijk van **VoertuigType**.
- **Reservatie**, **Rit** en **Melding** zijn bestaansafhankelijk van **Voertuig**.

---

2. VoertuigType

Vertegenwoordigt een categorie/type voertuig binnen de vloot (bv. “Stadswagen”, “Break”, “Elektrisch”). Een voertuigtype bundelt eigenschappen die gelden voor alle voertuigen van dat type, waaronder de onderhoudsinstellingen die gebruikt worden om te bepalen wanneer onderhoud vereist is.

Attributen

- **typeCode: String**
  Unieke identificatie van het voertuigtype.
- **naam: String**
  Omschrijving/benaming van het voertuigtype.
- **onderhoudsinterval: Integer**
  Grenswaarde (in kilometers) die aangeeft na hoeveel gereden kilometers sinds het laatste onderhoud opnieuw onderhoud vereist is.

Invarianten

- typeCode is uniek en niet null.
- naam is niet null.
- onderhoudsinterval > 0.

Relaties & multipliciteiten

- Een **VoertuigType** heeft **0 of meer Voertuigen**.
- Een **Voertuig** hoort bij **exact 1 VoertuigType**.

Bestaansafhankelijkheid

- **Voertuig** is bestaansafhankelijk van **VoertuigType**.

---

3. Werknemer

Vertegenwoordigt een medewerker die gebruik kan maken van de poolwagens.
Een werknemer kan voertuigen reserveren en gebruiken voor professionele verplaatsingen en is betrokken bij het registreren van ritten en meldingen.

Attributen

- **werknemerId: String**
  Unieke identificatie van de werknemer binnen de organisatie.
- **naam: String**
  Familienaam van de werknemer.
- **voornaam: String**
  Voornaam van de werknemer.

Invarianten

- werknemerId is uniek en niet null.
- naam is niet null.
- voornaam is niet null.

Relaties & multipliciteiten

- Een **Werknemer** heeft **0 of meer Reservaties**.

- Een **Reservatie** hoort bij **exact 1 Werknemer**.
- Een **Werknemer** heeft **0 of meer Ritten**.
- Een **Rit** hoort bij **exact 1 Werknemer**.

Bestaansafhankelijkheid

- **Reservatie** en **Rit** zijn bestaansafhankelijk van **Werknemer**.

---

4. Reservatie

Vertegenwoordigt de planning van het gebruik van een specifiek voertuig door een werknemer gedurende een afgebakende tijdsperiode.
Een reservatie legt vast welk voertuig door welke werknemer gebruikt zal worden en vormt de basis voor het starten van een rit. De reservatie zelf heeft geen invloed op de technische inzetbaarheid van het voertuig.

Attributen

- **reservatieId: String**
  Unieke identificatie van de reservatie.
- **startTijd: DateTime**
  Starttijdstip van de reservatieperiode.
- **eindTijd: DateTime**
  Eindtijdstip van de reservatieperiode.
- **status: Enum {Gepland, Geannuleerd}**
  Geeft de huidige toestand van de reservatie weer.

Invarianten

- reservatieId is uniek en niet null.
- startTijd is niet null.
- eindTijd is niet null.
- startTijd < eindTijd.
- status ∈ {Gepland, Geannuleerd}.
- Voor eenzelfde **Voertuig** mogen **Reservaties met status = Gepland** niet overlappen in tijd.

Relaties & multipliciteiten

- Een **Reservatie** hoort bij **exact 1 Werknemer**.
- Een **Werknemer** heeft **0 of meer Reservaties**.
- Een **Reservatie** hoort bij **exact 1 Voertuig**.
- Een **Voertuig** heeft **0 of meer Reservaties**.
- Een **Reservatie** kan leiden tot **0 of 1 Rit**.
- Een **Rit** hoort bij **exact 1 Reservatie**.

Bestaansafhankelijkheid

- **Reservatie** is bestaansafhankelijk van **Werknemer** en **Voertuig**.
- **Rit** is bestaansafhankelijk van **Reservatie**.

---

5. Rit

Vertegenwoordigt het effectieve gebruik van een voertuig door een werknemer, gekoppeld aan een bestaande reservatie.
Tijdens een rit worden begin- en eindtijdstip en kilometerstanden geregistreerd. Op basis van deze registratie kan de totale kilometerstand en de onderhoudsteller van het voertuig worden bijgewerkt.

Attributen

- **ritId: String**
  Unieke identificatie van de rit.
- **startTijd: DateTime**
  Tijdstip waarop de rit wordt gestart.
- **eindTijd: DateTime**
  Tijdstip waarop de rit wordt beëindigd.
- **startKm: Integer**
  Kilometerstand van het voertuig bij de start van de rit.
- **eindKm: Integer**
  Kilometerstand van het voertuig bij het einde van de rit.

Invarianten

- ritId is uniek en niet null.
- startTijd is niet null.
- startKm ≥ 0.
- indien eindTijd ingevuld is, dan geldt: eindTijd > startTijd.
- indien eindKm ingevuld is, dan geldt: eindKm ≥ startKm.

Relaties & multipliciteiten

- Een **Rit** hoort bij **exact 1 Reservatie**.
- Een **Reservatie** kan **0 of 1 Rit** hebben.
- Een **Rit** hoort bij **exact 1 Voertuig**.
- Een **Voertuig** heeft **0 of meer Ritten**.
- Een **Rit** hoort bij **exact 1 Werknemer**.
- Een **Werknemer** heeft **0 of meer Ritten**.

Bestaansafhankelijkheid

- **Rit** is bestaansafhankelijk van **Reservatie**.
- Daardoor is een **Rit** ook indirect bestaansafhankelijk van **Werknemer** en **Voertuig** (via de reservatie en voertuigkoppeling).

---

6. Melding

Vertegenwoordigt een melding met betrekking tot een voertuig.
Een melding kan slaan op een schade of defect aan het voertuig, of op gepland/vereist onderhoud.
Meldingen worden gebruikt om de technische toestand van een voertuig op te volgen en vormen de basis voor beslissingen over inzetbaarheid en onderhoud.

Attributen

- **meldingId: String**
  Unieke identificatie van de melding.
- **datum: DateTime**
  Datum en tijdstip waarop de melding werd geregistreerd.
- **type: Enum {SchadeDefect, Onderhoud}**
  Geeft het type van de melding aan.
  SchadeDefect duidt op een technisch probleem of schade aan het voertuig.
  Onderhoud duidt op gepland of vereist onderhoud.
- **status: Enum {Open, Afgehandeld}**
  Geeft aan of de melding nog actief is of werd afgehandeld.

Invarianten

- meldingId is uniek en niet null.
- datum is niet null.
- type ∈ {SchadeDefect, Onderhoud}.
- status ∈ {Open, Afgehandeld}.
- Indien **type = SchadeDefect** en **status = Open**, dan geldt:
  het gekoppelde voertuig is niet inzetbaar (voertuig.inzetbaar = false).

Relaties & multipliciteiten

- Een **Melding** hoort bij **exact 1 Voertuig**.
- Een **Voertuig** heeft **0 of meer Meldingen**.

Bestaansafhankelijkheid

- **Melding** is bestaansafhankelijk van **Voertuig**.

---

4. Eventanalyse

Object Event Table (OET)

C = Create (Aanmaak)
M = Modify (Wijziging status of attribuut)
E = End (Einde levenscyclus)

Event \ Klasse	Werknemer	Voertuig	VoertuigType	Reservatie	Rit	Melding
CRE_Werknemer	C					
MOD_Werknemer	M					
END_Werknemer	E					
CRE_Voertuig		C				
MOD_Voertuig		M				
END_Voertuig		E				
CRE_VoertuigType			C			
MOD_VoertuigType			M			
END_VoertuigType			E			
CRE_Reservatie				C		
MOD_Reservatie				M		
END_Reservatie				E		
CRE_Rit					C	
MOD_Rit		M			M	
END_Rit		M			E	
CRE_Melding		M				C
MOD_Melding		M				M
END_Melding						E

Eventspecificaties

Klasse: Reservatie

Context `Reservatie::CRE_Reservatie(eenStartTijd: DateTime, eenEindTijd: DateTime, eenWerknemer: Werknemer, eenVoertuig: Voertuig)`
Pre:

- eenStartTijd <> null
- eenEindTijd <> null
- eenStartTijd < eenEindTijd
- eenWerknemer <> null
- eenVoertuig <> null
- er bestaat nog **geen** r:Reservatie met:
  - → r.voertuig = eenVoertuig
  - → r.status = Gepland
  - → én waarvan de periode overlapt met [eenStartTijd, eenEindTijd]
    (= dubbele boeking vermijden)

Opmerking: omdat **Reservatie bestaansafhankelijk is van Werknemer en Voertuig**, moeten die ouderobjecten als input meegegeven worden.

Post:

- new r:Reservatie
- r.startTijd = eenStartTijd
- r.eindTijd = eenEindTijd
- r.status = Gepland
- r is geassocieerd met eenWerknemer
- r is geassocieerd met eenVoertuig

Context `Reservatie::MOD_Reservatie – annuleer_Reservatie()`

Pre:

- self.status = Gepland
- er bestaat **geen** t:Rit die afhankelijk is van self
  (= er is nog geen rit gestart op basis van deze reservatie)

Post:

- self.status = Geannuleerd

Context `Reservatie::MOD_Reservatie – wijzigPeriode_Reservatie(newStartTijd: DateTime, newEindTijd: DateTime)`

Pre:

- self.status = Gepland
- newStartTijd <> null
- newEindTijd <> null
- newStartTijd < newEindTijd
- er bestaat **geen** t:Rit die afhankelijk is van self
- er bestaat **geen** r:Reservatie (r ≠ self) met:
  - r.voertuig = self.voertuig

    - r.status = Gepland
    - en waarvan de periode overlapt met [newStartTijd, newEindTijd]

Post:

- self.startTijd = newStartTijd
- self.eindTijd = newEindTijd

Context Reservatie::END_Reservatie()

Pre:

- self.status = Geannuleerd
- er bestaat **geen** t:Rit die afhankelijk is van self

Post:

- self is beëindigd

Opmerking:

END_Reservatie wordt gebruikt voor het definitief verwijderen of archiveren van een reeds geannuleerde reservatie en heeft geen functionele impact op het gebruik van voertuigen.

Klasse: Rit

Context `Rit::CRE_Rit(eenStartTijd: DateTime, eenStartKm: Integer, eenReservatie: Reservatie)`

Pre:

- eenStartTijd <> null
- eenStartKm >= 0
- eenReservatie <> null
- eenReservatie.status = **Gepland**
- eenStartTijd ligt binnen de reservatieperiode:
  eenReservatie.startTijd <= eenStartTijd <= eenReservatie.eindTijd
- er bestaat nog **geen** t:Rit met t.reservatie = eenReservatie *(0..1 rit per reservatie)*
- het bijhorende voertuig is inzetbaar:
  eenReservatie.voertuig.inzetbaar = true
- startKm is niet kleiner dan de laatst gekende kilometerstand van het voertuig:
  eenStartKm >= eenReservatie.voertuig.totaalKm

Post:

- new t:Rit
- t.startTijd = eenStartTijd
- t.startKm = eenStartKm
- t is geassocieerd met eenReservatie
- t is geassocieerd met eenReservatie.voertuig
- t is geassocieerd met eenReservatie.werknemer

Context `Rit::MOD_Rit – sluitRitAf_Rit(newEindTijd: DateTime, newEindKm: Integer, schadeGemeld: Boolean, meldingId: String, meldingDatum: DateTime)`

Pre:

- newEindTijd <> null
- newEindKm >= 0
- self.eindTijd = null *(rit is nog niet afgesloten)*
- newEindTijd > self.startTijd
- newEindKm >= self.startKm
- indien schadeGemeld = true dan:
    - meldingId <> null
    - meldingDatum <> null
    - er bestaat nog geen m:Melding met m.meldingId = meldingId

Post:

- self.eindTijd = newEindTijd
- self.eindKm = newEindKm

Propagatie (wijzigingen op Voertuig):

- self.voertuig.totaalKm = newEindKm
- self.voertuig.kmSindsOnderhoud = self.voertuig.kmSindsOnderhoud + (newEindKm - self.startKm)

Conditionele propagatie 1 (onderhoudsdrempel):

- indien self.voertuig.kmSindsOnderhoud >= self.voertuig.voertuigType.onderhoudsinterval
  en er bestaat geen m:Melding met:
    - m.voertuig = self.voertuig
    - m.type = Onderhoud
    - m.status = Open

  dan: CRE_Melding met:
    - type = Onderhoud
    - status = Open
    - gekoppeld aan self.voertuig

Conditionele propagatie 2 (schade/defect gemeld bij afsluiten):

- indien schadeGemeld = true
  dan: **CRE_Melding** met:
    - meldingId = meldingId
    - datum = meldingDatum
    - type = SchadeDefect
    - status = Open
    - gekoppeld aan self.voertuig
    - en als gevolg: self.voertuig.inzetbaar = false

Context Rit::END_Rit()

Pre:

- self.eindTijd <> null *(rit is afgesloten)*

Post:

- self is beëindigd

Klasse: Melding

Context `Context Melding::CRE_Melding(newMeldingId: String, eenDatum: DateTime, eenType: MeldingType,eenVoertuig: Voertuig)`

Waarbij: `MeldingType ∈ {SchadeDefect, Onderhoud}`

Pre:

- newMeldingId <> null
- eenDatum <> null
- eenType ∈ {SchadeDefect, Onderhoud}
- eenVoertuig <> null
- er is nog geen x:Melding met x.meldingId = newMeldingId

Post:

- new m:Melding
- m.meldingId = newMeldingId
- m.datum = eenDatum
- m.type = eenType
- m.status = Open
- m is geassocieerd met eenVoertuig

Propagatie (gevolgwijziging op Voertuig):

- indien m.type = SchadeDefect dan:
    - eenVoertuig.inzetbaar = false

Context `Melding::MOD_Melding – sluitMeldingAf_Melding()`

Pre:

- self.status = Open

Post:

- self.status = Afgehandeld

Propagatie (gevolgwijzigingen):

- indien self.type = Onderhoud dan:
    - self.voertuig.kmSindsOnderhoud = 0

- indien self.type = SchadeDefect dan:
    - indien er **geen** m2:Melding bestaat met:
        - m2.voertuig = self.voertuig
        - m2.status = Open
        - m2.type = SchadeDefect
        - *(na afsluiten van self)*
        - dan: self.voertuig.inzetbaar = true
    - anders blijft: self.voertuig.inzetbaar = false

Context `Melding::END_Melding()`

Pre:

- self.status = Afgehandeld

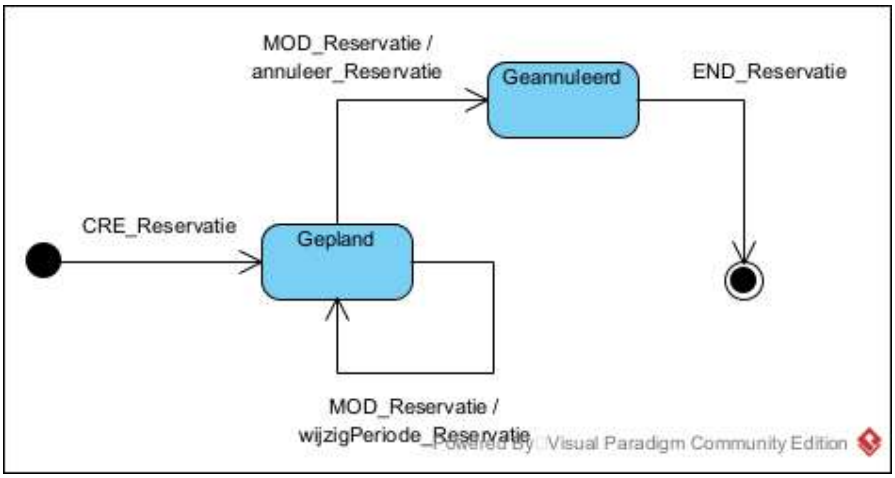
Post:

- self is beëindigd

Toestandsdiagrammen

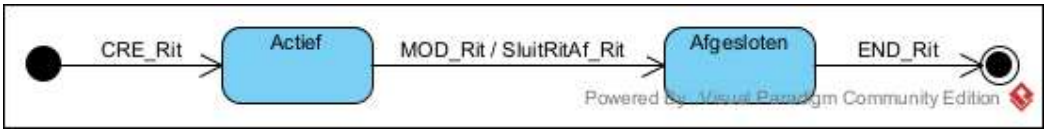
Reservatie

Dit toestandsdiagram beschrijft de levenscyclus van een **Reservatie**.
Na creatie bevindt een reservatie zich in de toestand **Gepland**. Zolang de reservatie gepland is, kan de periode aangepast worden zonder dat de toestand wijzigt. Wanneer de reservatie geannuleerd wordt, gaat zij over naar de toestand **Geannuleerd**. Een geannuleerde reservatie kan optioneel definitief beëindigd worden via een END-event.



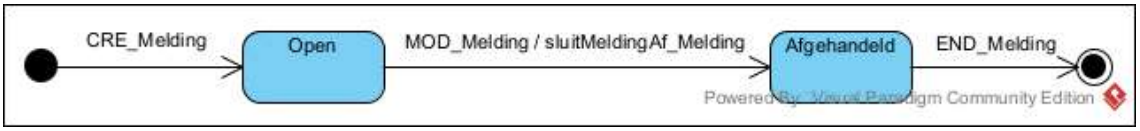
Rit

Dit toestandsdiagram beschrijft de levenscyclus van een **Rit**.
Bij het starten van een rit wordt een nieuw Rit-object aangemaakt en bevindt het zich in de toestand **Actief**. Wanneer de rit wordt afgesloten, gaat de rit over naar de toestand **Afgesloten**. In deze overgang worden ook de kilometerstanden van het voertuig bijgewerkt en kunnen eventuele meldingen worden aangemaakt. Een afgesloten rit kan optioneel definitief beëindigd worden.



Melding

Dit toestandsdiagram beschrijft de levenscyclus van een **Melding**.
Na creatie bevindt een melding zich in de toestand **Open**. Zolang de melding open is, kan ze een invloed hebben op de inzetbaarheid van het gekoppelde voertuig. Wanneer de melding wordt afgesloten, gaat ze over naar de toestand **Afgehandeld** en worden de bijhorende gevolgen verwerkt. Een afgehandelde melding kan optioneel definitief beëindigd worden.



Verband tussen usecase, events en domeinobjecten

Voor dit onderdeel werd gekozen om de use case **"Rit afsluiten"** te analyseren. Deze usecase is inhoudelijk interessant omdat zij, afhankelijk van de situatie, verschillende events kan triggeren en meerdere domeinobjecten kan beïnvloeden.

Afhankelijk van de omstandigheden bij het afsluiten van een rit kunnen zich **drie mogelijke scenario's** voordoen.

Scenario 1: Rit wordt afgesloten zonder schade en zonder onderhoudsdrempel

De werknemer sluit een rit af waarbij:

- er geen schade of defect wordt gemeld;
- de onderhoudsdrempel van het voertuig niet wordt bereikt.

Verloop:

- De werknemer sluit de rit af.
- Het event **MOD_Rit (sluitRitAf_Rit)** wordt getriggerd.
- De attributen eindTijd en eindKm van het object **Rit** worden ingevuld.
- De kilometerstanden van het gekoppelde **Voertuig** worden aangepast (totaalKm en kmSindsOnderhoud).

Getriggerde events:

- MOD_Rit

Betrokken domeinobjecten:

- Rit (gewijzigd)
- Voertuig (gewijzigd)

Scenario 2: Rit wordt afgesloten en de onderhoudsdrempel wordt bereikt

De werknemer sluit een rit af waarbij:

- er geen schade of defect wordt gemeld;
- de onderhoudsdrempel van het voertuig wél wordt bereikt.

Verloop:

- De werknemer sluit de rit af.
- Het event **MOD_Rit (sluitRitAf_Rit)** wordt getriggerd.
- De kilometerstanden van het voertuig worden bijgewerkt.
- Het systeem detecteert dat kmSindsOnderhoud groter is dan of gelijk aan het onderhoudsinterval van het gekoppelde **VoertuigType**.
- Automatisch wordt een onderhoudsmelding aangemaakt.

Getriggerde events:

- MOD_Rit
- CRE_Melding (type = Onderhoud)

Betrokken domeinobjecten:

- Rit (gewijzigd)

- Voertuig (gewijzigd)
- Melding (aangemaakt)

Scenario 3: Rit wordt afgesloten met schade- of defectmelding

De werknemer sluit een rit af waarbij:

- schade of een defect wordt gemeld;
- de technische inzetbaarheid van het voertuig beïnvloed wordt.

Verloop:

- De werknemer sluit de rit af en meldt schade of een defect.
- Het event **MOD_Rit (sluitRitAf_Rit)** wordt getriggerd.
- De kilometerstanden van het voertuig worden aangepast.
- Het event **CRE_Melding (type = SchadeDefect)** wordt getriggerd.
- Het voertuig wordt automatisch als niet inzetbaar gemarkeerd.

Getriggerde events:

- MOD_Rit
- CRE_Melding (type = SchadeDefect)

Betrokken domeinobjecten:

- Rit (gewijzigd)
- Voertuig (gewijzigd)
- Melding (aangemaakt)

Opmerkingen

- In scenario 2 en 3 worden bijkomende events getriggerd als gevolg van het afsluiten van een rit. Dit illustreert duidelijk het principe van **eventpropagatie** binnen het domeinmodel.
- De use case “Rit afsluiten” kan dus leiden tot wijzigingen aan meerdere domeinobjecten, afhankelijk van de context waarin zij wordt uitgevoerd.
- Het gebruik van afzonderlijke domeinobjecten voor **Reservatie**, **Rit** en **Melding** zorgt ervoor dat planning, uitvoering en opvolging strikt gescheiden blijven, wat de consistentie van het systeem ten goede komt.